

넓은 바다에 갓 태어난 아기 고래 한 마리가 있습니다. 아기 고래는 엄마 고래로부터 독립하여 처음으로 넓은 바다를 탐험하려 합니다. 고래 구조체 (x, y)

[5][5]

바다는 $N \times N$ 크기의 격자로 표현됩니다. 격자의 각 칸은 헤엄칠 수 있는 바다(0)이거나, 지나갈 수 없는 암초(1)입니다. 격자에서 행 i 열의 칸을 (i, j) 로 표현합니다. (x, y)

아기 고래는 위치 (r, c) 에서 출발하며, 처음에 바라보는 방향은 d 입니다. 방향은 1이 상, 2가 하, 3이 좌, 4가 우를 의미합니다.

방향 0부터 하고 싶으면 매핑 함수가 맘 편함.

아기 고래의 목표는 헤엄칠 수 있는 모든 바다를 탐험하는 것입니다. 아기 고래는 다음 GetDirection() 두 단계를 반복하며 이동합니다.

1단계: 인접 탐험 1번 동작

아기 고래는 현재 위치에서 상하좌우로 인접한 칸 중, 아직 방문하지 않은 바다 칸이 있다면 다음의 우선순위로 한 칸 이동합니다. 1-1번 동작

1. 현재 바라보는 방향으로 직진
2. 좌회전(90도 반시계 방향 회전) 후 직진
3. 우회전(90도 시계 방향 회전) 후 직진
4. 180도 회전 후 직진

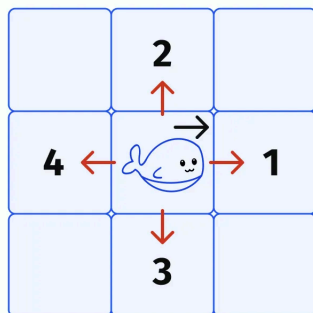
고래 구조체에 방향 d 변수

이동하면 바라보는 방향은 이동한 방향으로 갱신됩니다. 이 과정을 인접한 칸에 방문 가능한 바다가 없을 때까지 반복합니다. 1-2번 동작

while

codetree ▲

$d = 4$



이게 복잡한 이유는, 현재 바라보는 방향 기준으로 한 방향으로 회전하거나 그런 규칙성이 없어서, if문으로 처리하거나 다 따로 함수를 만들어서이다. 근데 dx/dy 를 상(0), 좌(1), 하(2), 우(3)로 두면?

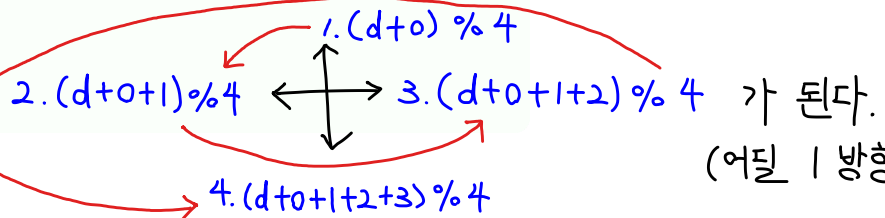
```
for (int dir = 0; dir < 4; dir++) {
```

현재 방향 += dir ;

⋮

}

과 같이 현재 방향에 dir 을 0~3까지 누적합하면.



(어딜 1 방향으로 보든).

2단계: 가장 가까운 바다로 이동 2번 동작

인접한 칸 모두에 방문 가능한 바다가 없다면, 아직 방문하지 않은 바다 칸 중 현재 위치에서 가장 가까운 칸을 찾아 이동합니다. 2-1번 동작

2-2번 동작

일단 가려면, 목적지를 알든 찾든 해야함.

- 거리는 상하좌우로 인접한 칸을 한 칸씩 이동하여 도달하는 데 필요한 최소 이동 횟수입니다. 암초는 지나갈 수 없지만, 이미 방문한 바다는 지나갈 수 있습니다.
- 가장 가까운 칸이 여러 개라면, 행 번호가 가장 작은 칸을 선택합니다. 행 번호도 같다면 열 번호가 가장 작은 칸을 선택합니다. 2-1 번 동작의 조건
- 선택한 칸까지 최단 거리로 이동합니다. 매 이동마다 선택한 칸까지의 거리가 1 줄어드는 인접한 칸 중 하나로 이동하며, 그러한 칸이 여러 개라면 좌, 하, 우, 상 순서의 우선순위로 선택합니다. 2-2번 동작
- 도착 후 바라보는 방향은 마지막 이동 방향으로 갱신됩니다.

1 / 2

while

도착 후에는 다시 1단계부터 반복합니다. 헤엄칠 수 있는 모든 바다를 방문하면 종료합니다.

아기 고래가 방문하는 바다 칸의 위치를 방문 순서대로 출력해 주세요. 시작 위치도 출력에 포함합니다.

입력

제한 조건

- $1 \leq N \leq 50$
- $1 \leq r, c \leq N$
- $1 \leq d \leq 4$
- 격자의 각 칸의 값은 0 또는 1입니다.
- 위치 (r, c)의 칸은 바다(0)입니다.
- 모든 바다 칸은 바다 칸만을 거쳐 서로 도달 가능합니다.
- 바다 칸은 1개 이상 존재합니다.

출력

입력 예제

예제 1

입력

```
4 4 4 4
0 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
1 1 0 0
```

출력

```
4 4
4 3
3 3
2 3
1 3
2 2
2 1
3 1
3 2
1 1
2 4
```

예제 설명

▼ 접기

제한